

分数乘法及应用

知识点 1：分数乘整数

1. 分数乘整数的意义

分数乘整数的意义与整数乘法的意义相同，都是求几个相同加数的和的简便运算。

2. 分数乘整数的计算方法

分数乘整数，用分数的分子和整数相乘的积作分子，分母不变。

3. 分数乘整数的简便算法

能约分的可以先约分，再计算，这样可以简便些。

知识点 2：分数乘分数

1. 分数乘分数的意义

分数乘分数，表示求这个数的几分之几是多少。

2. 分数乘分数的计算方法

用分子相乘的积作分子，用分母相乘的积作分母。

3. 分数乘法的简便运算

能约分的要先约分，后计算，计算结果必须是最简分数或整数。

知识点 3：小数乘分数

1. 能约分的先约分再计算比较简便。

2. 可以把小数转化成分数来计算；如果分数能化成有限小数，也可以把分数化成小数来计算。

知识点 4：分数乘法运算定律

1. 应用乘法的运算定律时要做到：

一看符号：看运算符号是不是符合运算定律的要求；

二看数：看参与计算的数是否符合简便计算；

三选定律：根据参与运算的数和符号，选择合适的运算定律；

四计算：运用运算定律进行计算。

2. 连续求一个数的几分之几是多少的实际问题有两种解法：

（1）用已知量（原始单位“1”的量）依次乘已知分率。

（2）先把各分率按顺序相乘，求出所求问题占原始单位“1”的量的分率，再用原始单位“1”的量乘这个分率。解题关键是明确每一步中谁是单位“1”。

考点一：分数乘整数的意义

【精讲题】下面问题中，不能用 $60 \times \frac{2}{3}$ 来计算的是（ ）

- A. 60 个 $\frac{2}{3}$ 相乘的积是多少？
- B. 60 个 $\frac{2}{3}$ 相加的和是多少？
- C. 60 的 $\frac{2}{3}$ 是多少？
- D. $\frac{2}{3}$ 个 60 是多少？

【答案】A

【解析】根据乘法的意义可知： $60 \times \frac{2}{3}$ 表示 60 的 $\frac{2}{3}$ 是多少；还可以表示 60 个 $\frac{2}{3}$ 相加的和是多少；还可以表示 $\frac{2}{3}$ 个 60 是多少，不能用 $60 \times \frac{2}{3}$ 来计算的是 60 个 $\frac{2}{3}$ 相乘的积是多少。

故选：A。

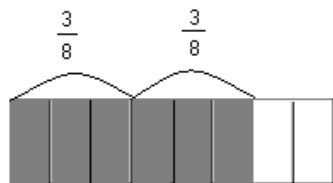
【精练题】涂一涂，算一算。

$$\frac{3}{8} \times 2 =$$



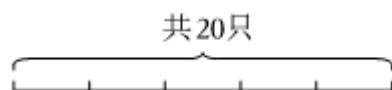
【答案】 $\frac{3}{4}$ ；图见下方

【解析】根据分数乘整数的意义， $\frac{3}{8} \times 2$ 表示 2 个 $\frac{3}{8}$ 的和是多少，据此画图并计算， $\frac{3}{8} \times 2 = \frac{3}{4}$

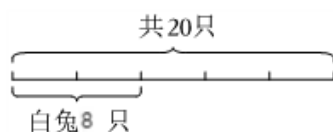


考点二：分数乘整数的应用

【精讲题】学校生物兴趣小组养了 20 只兔子，其中白兔占 $\frac{2}{5}$ 。如图已经表示出了兔子的总只数 20 只，请把图画完整，表示出白兔的只数。

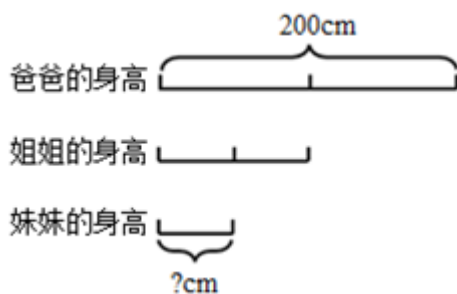


【答案】白兔有 8 只；图见下方



【解析】 $20 \times \frac{2}{5} = 8$ （只） 答：白兔有 8 只。

【精练题】列式计算。



【答案】妹妹的身高是 50cm

【解析】解： $200 \times \frac{1}{2} = 100$ (cm)

$$100 \times \frac{1}{2} = 50 \text{ (cm)}$$

答：妹妹的身高是 50cm。

考点三：整数乘分数的意义与应用

【精讲题】为庆祝以环保为主题的“六一”活动，小明和小红一起制作环保书签，小明制作的数量是小红的 $\frac{4}{5}$ ，他们两人制作的总数量在 280 - 290 张之间。小明制作了 128 张书签，小红制作了 160 张书签。

【答案】128；160

【解析】根据小明制作的数量是小红的 $\frac{4}{5}$ ，分别算出小明和小红制作的数量占总数的几分之几；由于制作的数量为整数，不能出现分数，所以他们一共制作的数量是 9 的倍数，在 280 ~ 290 之间，我们可以发现 288 是 9 的倍数，所以他们一共制作 288 张书签。再用总数分别乘他们的各自占总数的几分之几，即可算出结果。

$$4 \div (4+5) = 4 \div 9 = \frac{4}{9} ; 5 \div (4+5) = 5 \div 9 = \frac{5}{9}$$

$$288 \times \frac{4}{9} = 128 \text{ (张)} ; 288 \times \frac{5}{9} = 160 \text{ (张)}$$

答：小明制作了 128 张书签，小红制作了 160 张书签。

【精练题】1 米的 $\frac{3}{4}$ 和 3 米的 $\frac{1}{4}$ 一样长。 √ (判断对错)

【答案】√

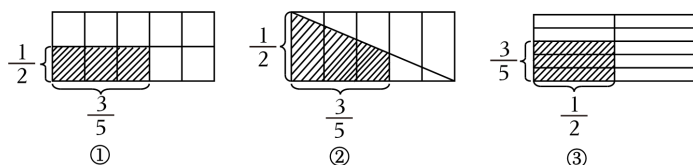
【解析】解：1 米的 $\frac{3}{4}$ 是 $1 \times \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$ (米)，3 米的 $\frac{1}{4}$ 就是 $3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ (米)， $\frac{3}{4} = \frac{3}{4}$ ，

所以 1 米的 $\frac{3}{4}$ 和 3 米的 $\frac{1}{4}$ 一样长的说法正确。

故答案为：√。

考点四：分数乘分数的意义与应用

【精讲题】用一张纸表示1亩地，想求 $\frac{1}{2}$ 亩地的 $\frac{3}{5}$ 是多少？下面有三种表示法，其中正确的是（ ）



- A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ①②③

【答案】B

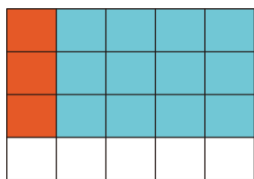
【解析】首先表示1亩地的 $\frac{1}{2}$ ，再确定 $\frac{1}{2}$ 亩地的 $\frac{3}{5}$ 是多少即可。根据图示可知，①③表示的是 $\frac{1}{2}$ 亩地的 $\frac{3}{5}$ 。

【精练题】在如图中涂阴影表示算式 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{5}$ 的意义。



【答案】图见下方

【解析】解： $\frac{3}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{20}$



(涂色方法不唯一)

考点五：分数乘法的计算方法

【精讲题】下列算式结果最大的是（ ）

- A. $\frac{5}{9} \times \frac{8}{5}$ B. $\frac{8}{9} \times \frac{5}{8}$ C. $\frac{8}{9} + \frac{5}{8}$ D. $\frac{8}{9} - \frac{5}{8}$

【答案】C

【解析】解： $\frac{5}{9} \times \frac{8}{5} = \frac{8}{9}$ ； $\frac{8}{9} \times \frac{5}{8} = \frac{5}{9}$ ； $\frac{8}{9} + \frac{5}{8} = \frac{109}{72}$ ； $\frac{8}{9} - \frac{5}{8} = \frac{19}{72}$ ； $\frac{109}{72} > \frac{8}{9} > \frac{5}{9} > \frac{19}{72}$

所以结果最大的是： $\frac{8}{9} + \frac{5}{8}$ 。故选：C。

【精练题】根据如图，列出乘法算式并计算 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$ 。



【答案】 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$

【解析】如图，先表示这个长方形的 $\frac{1}{2}$ ，再表示 $\frac{1}{2}$ 的 $\frac{3}{5}$ ，根据分数乘法的意义： $\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$

故答案为： $\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$ 。